1인용 횡스크롤 호러 · MapleStory Worlds

2026.04.17

침묵의 저택

시스템 기획서

"장롱 뒤에서 숨죽인 3분, 조각을 모아 추격자로부터 탈출해라."

조경환 cho980624@gmail.com

목차

SYSTEM DESIGN DOCUMENT STRUCTURE

01 **Ch.1 게임 개요**
기획 의도 / 코어 루프

02 **Ch.2 객체 정의**
플레이어 / 추격자 / 가구 / 아이템 (변수·컴포넌트·행동)

03 **Ch.3 핵심 시스템**
시야 / 드롭 / 상호작용

04 **Ch.4 추격자 시스템**
스폰 트리거 / 맵 추격 / AI / 예외 처리

05 **Ch.5 게임 종료 분기**
종료 조건

06 **Ch.6 월드 & UI**
맵 · 가구 배치 / UI

07 **Ch.7 부록**
밸런스 / 의존성 / 한계 / 변경 이력

장롱 뒤에서 숨죽인 3분, 조각을 모아 추격자로부터 탈출해라.

인간의 본능인 도망치고 생존하는 플레이에 집중한 게임.

플레이어
1명 (1 vs 1 추격자)

게임 시간
3~5분 / 세션

장르
1인용 횡스크롤 호러

도망

플레이어는 추격자를 피해
맵을 탐험하며 생존한다.
숨기와 포탈을 이동하여 회피.

탈출

저택에 숨겨진 조각 3개를 모아
대문을 열면 클리어.

시야

시간이 흐를수록 시야가 좁아진다.
전부 줄어들면 게임오버.

코어 루프

01 탐색

어두운 복도
시야 감소
아이템 수색

02 조우

추격자 등장
숨기 판단
회피 선택

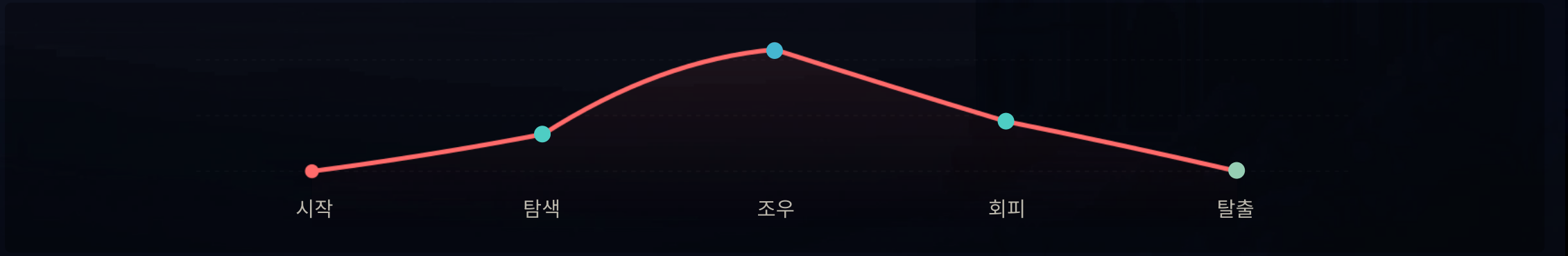
03 회피

가구 은신
포탈 도주
추격 회피

04 탈출

대문 도달
탈출 조건 충족
클리어

감정 곡선



루프 1회 = 1세션 (3~5분)

플레이어

Player

플레이어가 조작하는 주인공 캐릭터.
추격자를 피해 조각을 모아 탈출한다.

핵심 변수

4개 핵심 변수

변수명	타입	초기값	설명
VisionValue	int	60	시야 자원 (1/sec 감소) *GameFlowController가 관리
CurrentItemCount	int	0	보유 조각 수
HP	int	1	체력 (추격자 접촉 시 즉사)
IsDead	bool	false	사망 플래그 (게임 오버 UI 트리거 · 사망 연출)

PlaysetComponent

입력 차단
(Space/LeftAlt/LeftControl)

PlayerHealthComponent

체력 · 사망 관리
→ [HP], [IsDead]

PlayerGameManager

조각 수집 카운트
→ [CurrentItemCount]

행동 규칙

4가지 기본 행동

- 좌우 이동
- 점프
- 상호작용(E)
- 가구 은신 · 해제

추격자

ChaserCharacter

플레이어를 최단거리 추격하는 적 AI.
트리거로 스폰, 맵에 1마리만 존재.

핵심 변수

3개 핵심 변수

변수명	타입	초기값	설명
LastSeenPosition	Vector2	(0,0)	플레이어의 마지막 목격 좌표
SearchDuration	float	5.0	탐색 지속 시간 (초)
IsLeaving	bool	false	추격 이탈 상태 (플레이어 은신 시 true)

ChaserCatchComponent

접촉 판정 · 게임오버 트리거

ChaserController

AI 추적 제어 · 추격 이탈 상태 관리
→ [LastSeenPosition], [SearchDuration], [IsLeaving]

AI 기본 규칙

[추격 중]
플레이어를 향해 최단거리 이동

→

[탐색 중]
플레이어 은신 시
[LastSeenPosition]으로 이동

→

[소멸]
[SearchDuration(5초)] 경과
[EndChase()] 호출

가구

Furniture

플레이어가 은신하거나 아이템을
획득하는 맵 오브젝트

핵심 변수

4개 핵심 변수

변수명	타입	초기값	설명
DropChance	float	0 ~ 50	아이템 드롭 확률 (조각 10/횃불 40/꽝 0)
IsHidden	bool	false	해당 가구에 플레이어 은신 중
IsCoolDown	bool	false	은신 쿨타임 활성화 여부
InteractionID	string	배치 시 할당	가구 고유 식별자 (예: “0101”) (InteractedFurnitureIDs 조회용)

FurniturehideComponent

플레이어 은신·쿨타임 관리
→ [IsHidden], [IsCoolDown]

InteractiveFurniture

아이템 1회 드롭 ·상호작용 여부 판별
→ [InteractionID], [DropChance]

가구 종류

01. 숨는 가구

플레이어 은신 전용

02. 찾는 가구

아이템 드롭 테이블 보유

아이템

Item

조각 3개 수집 시 EscaDoor 개방
횃불로 시야 회복 가능

핵심 변수

1개 핵심 변수

변수명	타입	초기값	설명
ItemType	enum	스폰 시 할당	아이템 종류 (Piece / Torch, 스폰 시 설정)

MapManagerComponent

아이템 스폰 담당
→ CheckAndSpawnOnMapEnter() – 맵 진입 시 아이템 배치

* ItemType은 스폰된 아이템 Entity의 속성

배치 원칙

4가지 배치 규칙

확정 배치:
찾는 가구 중 무작위 3곳에
조각 사전 배치

확률 드롭:
그 외 찾는 가구
50% 꽝/40% 횃불/10% 조각

획득 상한:
CurrentItemCount==3
도달 시 조각 제거

50/50 정규화:
조각 제거 후 확률 재조정

시야 시스템

[VisionValue]를 1초당 1씩 감소시키는 시스템.
횃불 획득 시 +10 회복.

0 도달 시 게임오버(패배②)

변수 변화

2가지 이벤트

트리거	변수명	변화	관련 상수
1초 경과	VisionValue	-1/sec	-
횃불 획득	VisionValue	+10	TorchRecover

비네팅 UI 연동 (3단계 시야 상태)

[VisionValue] 연동

기본 (60-40)
은은한 어둠

위험 (40-20)
어둠이
중앙으로 접근

한계 (20-0)
시야
대부분 차단

아이템 드롭 시스템

가구 상호작용(E키) 시 [DropChance] 확률로 아이템을 지급함. 상호작용한 가구는 [InteractionID]로 [PlayerGameManager]에 영구 기록되어 재상호작용이 차단됨.

변수 변화

2가지 이벤트

트리거	변수명	변화	관련 상수
가구 상호작용 (E키)	InteractedFurnitureIDs	InteractionID 추가	InteractionID
조각 획득 성공	CurrentItemCount	+1	DropChance

아이템 배치 원칙

아이템 드롭 확률

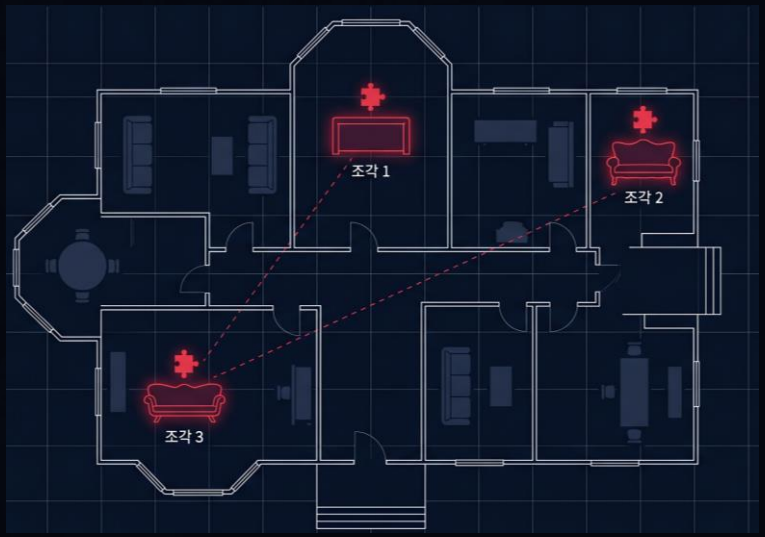
50% 꽝

40% 횃불

10% 조각

조각 확정 배치

게임 시작 시
찾는 가구 중
무작위 3곳에
조각을
확정적으로 배치



상호작용 시스템

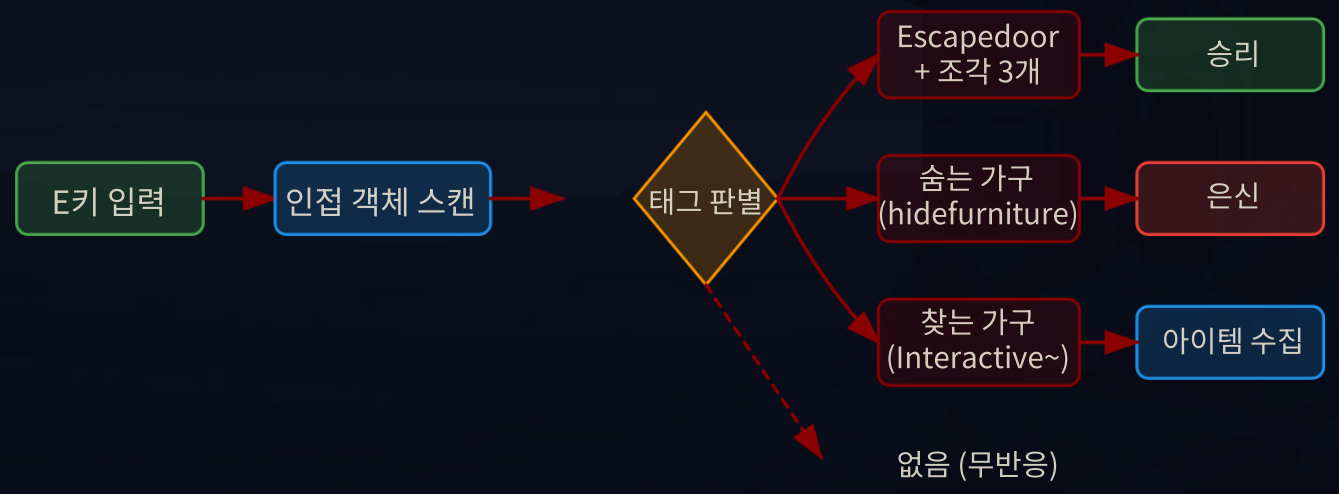
객체의 태그에 따라 E키 입력의 분기가 달라진다.
[hidefurniture]의 경우 플레이어는 은신,
[InteractiveFurniture]의 경우 플레이어는 아이템을 찾는다.

상호작용 키: E

변수 변화

트리거	변수명	변화	조건
E키 + escapedoor 접촉	-	GameClear 전환	CurrentItemCount >= 3
E키 + hidefurniture 접촉	IsHidden	true ⇄ false	IsCoolDown = false
E키 + InteractiveFurniture 접촉	InteractedFurnitureIDs	InteractiveID 추가	이미 상호작용 시 차단

상호작용 플로우



스폰 트리거

트리거 발동 시 추격자 스폰.
추격자가 등장하는 2가지 조건 중 하나만 만족하면 스폰.

- 조각 획득 시
- 특정 지점 통과 (맵 사전 배치, 각 1회성)

스폰 위치 & 딜레이

스폰 위치	플레이어 좌표 ±1.5배 = 비네팅 최대 반경 밖
소환 딜레이	1.0초 (하드 코딩)
동시 스폰 제한	맵당 1마리

스폰 영역 시각화 (횡스크롤)

플레이어 좌·우 ±1.5 화면 거리, 시야 밖에서만 스폰

시야 밖 스폰

플레이어 위치 스폰 가능 위치 좌우 ±1.5배 화면 거리

엔진 한계

플레이어가 맵을 이동하면 엔티티가 destroy되어 추격이 불가능.
이를 우회하기 위해 [ChaserCount]로 맵 전환 후 재소환을 제어.

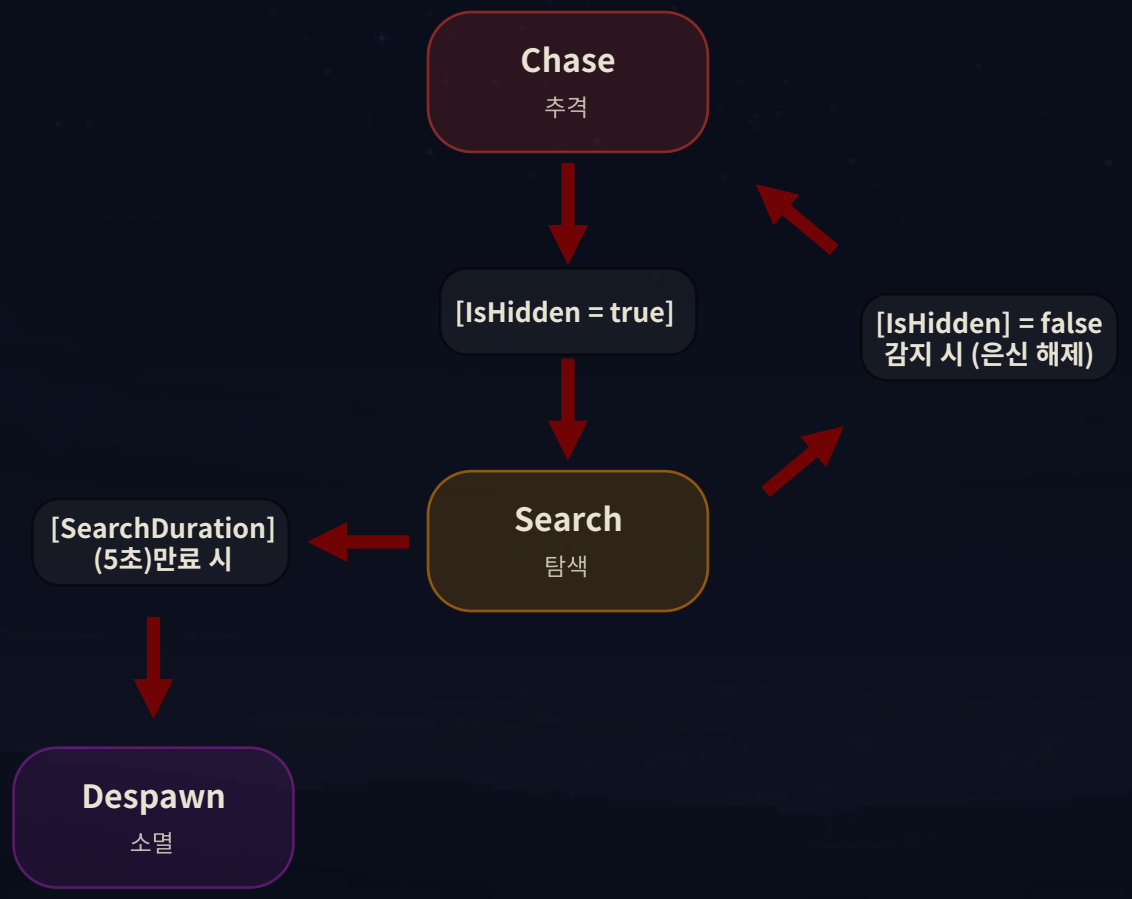
[ChaserCount] 상태 전이

이벤트	변화	결과
추격 시작	0 → 2	추격자 스폰
포탈 통과	-1	다음 맵 재소환
0 도달	-	추격자 디스폰

ChaserCount 추적 흐름

A 맵 시작 → 추격자 스폰 (Count = 2) → 플레이어 포탈 통과 → B 맵 재소환 (Count = 1) → 플레이어 포탈 통과 → 디스폰 종료 (Count = 0)

- 포탈 2번 회피하면 추격 종료
- 맵에는 항상 추격자 1마리만 존재 (중복 스폰 없음)



Chase (추격) Search (탐색) Despawn (소멸)

상태 전이 조건

3가지 상태

Chase	→	Search	[IsHidden]=true 감지 시 [LastSeenPosition] 이동
Search	→	Despawn	[SearchDuration(5초)] 만료
Search	→	Chase	[IsHidden] = false 감지 시 (은신 해제)

추격자 예외 처리

예외 사항에 대한 처리 규칙 정의

예외 처리 케이스별 룰

3개 케이스

상황 발생 시 처리 방식

상황	처리
플레이어 [IsHidden] = true 중 추격자 콜라이더 충돌	접촉 판정 무시
추격자 [IsLeaving] = true 중 플레이어 콜라이더 충돌 (추격자 퇴장 중)	접촉 판정 무시
플레이어 [IsDead] = true 시 (이미 사망)	중복 데미지 방지

* 위 조건 미해당 시 → damage = HP + 1

Ch.5 게임 종료 분기 종료 조건

승리

[CurrentItemCount] >= 3 → EscaDoor 접촉 → 클리어

클리어 조건

패배 ①

추격자 접촉 (HP=0) → 즉사 연출 → 게임오버

즉사 조건

패배 ②

VisionValue =< 0 → 암전 → 게임오버

암전 조건

게임 종료 분기

게임 진행

→ HP=0 패배① → 점프 스케어

→ VisionValue =< 0 패배② → 암전 연출

→ EscaDoor+3조각 승리 → 탈출 연출

→ 게임 오버 화면

→ 게임 클리어 화면

→ 메인 화면

시스템 룰이 정상 동작하기 위해 레벨 디자인이 충족해야 할 최소 조건.
맵 수량 · 가구 배치는 레벨 디자인의 영역이나, 유저 경험을 미루어 보아 아래 조건 미충족 시 클리어 불가 또는 불쾌함 유발 가능성 있음.

★ 핵심 룰 — 맵당 생존 수단 ≥ 1개

모든 맵은 (a)와 (b) 중 최소 1개를 충족해야 함. 둘 다 0이면 데드존 = 금지.

(a) 숨는 가구 ≥ 1개

숨는 가구 ≥ 1개
[IsHidden] → [SearchDuration] 후 추격자 자연 소멸

(b) 포탈 ≥ 2개

다른 맵으로 이동, [ChaserCount] 소비

은신형

장롱 ≥1, 포탈 1
— 숨어서 버티는 맵

도주형

장롱 0, 포탈 ≥2
— 무조건 도망쳐야 하는 긴장형 맵

혼합형

장롱 ≥1, 포탈 ≥2
— 양쪽 선택 가능

ChaserCount=2 한도 내에서 어떤 (a)/(b) 조합 맵 구성에서도 룰 정상 동작. "도주 전용" 맵과 같이 의도된 디자인으로 활용 가능.

HUD 목업 프리뷰

게임 화면

점프스케어 목업 프리뷰

연출 효과

Vignette

VisionValue 감도에 비례해 화면 가장자리 비네팅 강도 증가.
VisionValue <= 0 도달 시 전체 암전.

점프 스케어

추격자 접촉(HP = 0) 시 발동
JumpScareDuration(2초) 동안 공포 연출 후 게임 오버 화면으로 전환.

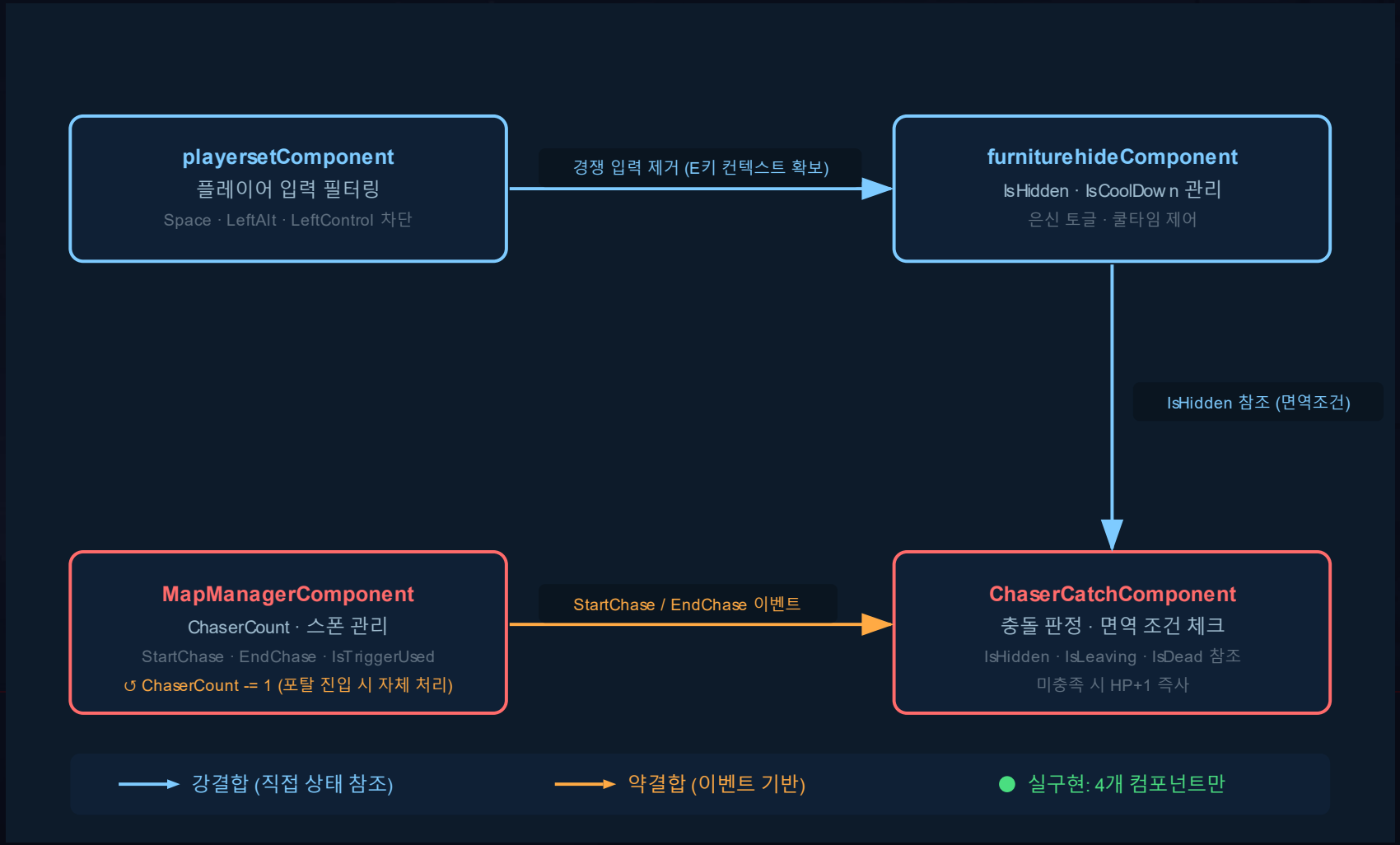
추격 BGM

Chase 상태 진입 시 페이드 인.
추격 종료 시 페이드 아웃.
추격 상황의 긴장감을 음악으로 표현.

전체 변수 밸런스

카테고리	변수	초기값	근거
시야	VisionValue	60	목표 플레이 타임 3~5분, 1/sec 감소 기준
시야	TorchRecover	+10	탐색 여유 약 10초 부여
플레이어	HP	1	즉사, 긴장감 극대화
플레이어	PlayerMoverSpeed	1	-
추격자	ChaserMoveSpeed	1.2	빠른 판단을 요구, 플레이어보다 빠른 속도,
추격자	ChaserCount	2	포탈 2회 추격 허용
추격자	SearchDuration	5초	플레이어 은신 후 긴장감 유지
추격자	DestroyDelay	0.6초	퇴장 연출
추격자	SpawnDelay	1.0초	스폰 직후 즉각 등장 방지
연출	JumpScareDuration	2.0초	게임 오버 전 공포 연출
드롭	조각/횃불/꽝	10/40/50%	단시간 클리어 방지

시스템 의존성 다이어그램



알려진 한계 & 트레이드오프

3가지 시스템 한계와 각각의 대응 전략

01 LIMIT 맵 수량·구체 배치 레벨 디자인 의존

레벨 디자인 의존

원인	우회	비용
시스템 기획서 범위 분리	배치 전제 룰 명문화	**레벨 디자이너 협업 필수**

02 LIMIT 추격자 AI 단순화

AI 제약

원인	우회	비용
그룹 행동·플레이어 기억 시스템 부재	단일 추격자 + [LastSeenPosition]으로 호러 톤 보장	**다수의 추격자 구현 시 재설계 필요**

03 LIMIT 맵 간 AI 추적 불가

엔진 제약

원인	우회	비용
MapleStory Worlds 엔진 제약	[ChaserCount]으로 구현 완료	**추격의 연속성 체감 악화**

각 한계는 독립적으로 해결 가능하며, 우선순위는 시스템 안정성 > 플레이어 경험 > 확장성

버전 변경 이력

시스템 기획서 버전별 변경 내역

버전	일자	주요 변경 내용
Ver01	2025.11.11	초안 작성
Ver02	2025.11.12	상호작용 추가
Ver03	2026.04.17	기획서 전체 폴리싱

작성자: 조경환
ckh980624@gmail.com